

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator

Dhafin Ardra Madany - 5024241054

12 November 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem terbenam (embedded system) saat ini memainkan peranan yang sangat krusial dalam menjembatani interaksi antara dunia fisik dan sistem komputasi digital. Dalam penerapannya, embedded system mengandalkan komponen utama berupa sensor sebagai input untuk mendeteksi variabel fisik lingkungan serta aktuator sebagai output untuk melakukan respons atau aksi mekanis. Sensor resistif, kapasitif, induktif, dan ultrasonik memiliki karakteristik serta mekanisme kerja yang berbeda dalam mentransduksikan fenomena fisik menjadi sinyal elektrik. Di sisi lain, komponen aktuator seperti motor DC, motor servo, dan motor brushless (BLDC) memerlukan skema pengendali khusus—seperti modulasi lebar pulsa (Pulse Width Modulation atau PWM) hingga komutasi elektronik melalui Electronic Speed Controller (ESC)—agar dapat beroperasi dengan tingkat presisi dan efisiensi yang diharapkan.

Praktikum Modul 2 Embedded System yang berfokus pada "Sensor dan Aktuator" ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip kerja, integrasi, dan pengondisian sinyal dari berbagai jenis transducer tersebut. Melalui pengujian secara langsung, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis respons sinyal analog maupun digital yang dihasilkan oleh sensor, serta memahami karakteristik kendali aktuator dalam berbagai skenario aplikasi industri maupun robotika. Hasil dari praktikum ini menjadi fondasi penting dalam merancang sistem kontrol terintegrasi berbasis mikrokontroler yang andal, responsif, dan presisi.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Konsep Dasar Embedded System dan Transducer

Sistem terbenam (*embedded system*) merupakan kombinasi terintegrasi antara perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang dirancang khusus untuk menjalankan fungsi kontrol secara *real-time*. Komponen utama penyusun *embedded system* secara umum terbagi menjadi dua elemen pembawa sinyal, yaitu *transducer input* (sensor) dan *transducer output* (aktuator). Sensor bertindak sebagai instrumen akuisisi data yang mengubah variabel fisika atau kimia dari lingkungan menjadi sinyal listrik yang dapat diolah oleh unit pemroses (mikrokontroler). Sementara itu, aktuator menerima sinyal hasil pemrosesan tersebut untuk diubah menjadi gerakan mekanis atau respons fisik lainnya.

1.2.2 Prinsip Kerja dan Karakteristik Sensor

Akuisisi data pada sistem terbenam memanfaatkan berbagai fenomena fisika untuk mentransduksikan parameter lingkungan menjadi sinyal terukur:

- **Sensor Resistif (Joystick 2-Axis):** Menggunakan prinsip pembagi tegangan (*voltage divider*) pada potensiometer internal. Pergeseran mekanis pada sumbu X dan Y mengubah posisi *wiper*, yang kemudian menghasilkan variasi tegangan analog kontinu ($0 - V_{CC}$) proporsional terhadap sudut atau posisi tuas.

- **Sensor Kapasitif vs. Induktif:** Sensor kapasitif (seperti TTP223) mendeteksi pergeseran nilai kapasitansi akibat adanya efek dielektrik atau materi konduktif (seperti sentuhan kulit manusia) pada medan elektroda sensor. Sebaliknya, sensor induktif/*Hall Effect* mengukur perubahan beda potensial transversil (*Hall voltage*) pada lempeng konduktor akibat hadirnya medan magnetik atau material feromagnetik.

- **Sensor Ultrasonik (HC-SR04):** Mengukur jarak menggunakan metode *Time-of-Flight* (ToF). Sensor memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi (40 kHz) dan menghitung selisih waktu hingga pantulannya kembali. Jarak (s) ditentukan berdasarkan persamaan:

$$s = \frac{v \times t}{2} \tag{1}$$

  di mana v adalah kecepatan suara di udara (≈ 340 m/s) dan t adalah total waktu tempuh pulsa.

1.2.3 Modulasi Lebar Pulsa (PWM) pada Kendali Aktuator

Modulasi lebar pulsa (*Pulse Width Modulation* atau PWM) merupakan skema kendali digital yang mengatur rasio durasi pulsa *HIGH* (T_{on}) terhadap periode total sinyal (T_{period}), yang dikenal sebagai *duty cycle*. Peran sinyal PWM diinterpretasikan secara berbeda berdasarkan jenis aktuatornya:

- **Motor DC:** Sinyal PWM langsung memengaruhi tegangan rata-rata (V_{avg}) yang diterima oleh kumparan motor ($V_{avg} = V_{in} \times$ Duty Cycle), sehingga berbanding lurus dengan kecepatan putarannya.

- **Motor Servo:** Sinyal PWM tidak digunakan sebagai suplai daya, melainkan diinterpretasikan oleh rangkaian kendali internal (*internal driver*) sebagai sinyal data perintah posisi sudut absolut ($0° - 180°$) berdasarkan lebar pulsa *HIGH* tertentu (umumnya 1 ms-2 ms pada frekuensi 50 Hz).

1.2.4 Sistem Penggerak Motor DC, Stepper, dan BLDC

Karakteristik konstruksi fisik aktuator menentukan skema penggerak (*driver*) yang dibutuhkan:

- **Motor DC vs. Motor Stepper:** Motor DC berputar secara kontinu dan memerlukan umpan balik (*encoder*) jika ingin mengetahui posisinya secara pasti. Sebaliknya, motor *stepper* berputar secara bertahap (*step-by-step*) berdasarkan urutan pulsa statornya, memberikan presisi kontrol posisi lingkaran terbuka (*open-loop*) serta torsi penahan (*holding torque*) yang kuat saat diam.

- **Penggerak H-Bridge vs. ESC:** Motor DC biasa memiliki sikat (*brush*) dan komutator mekanis internal untuk membalik arah arus, sehingga cukup dikendalikan menggunakan penggerak *H-bridge* sederhana. Sementara itu, motor *brushless* (BLDC) tidak memiliki sikat maupun komutator mekanis, melainkan terdiri dari magnet permanen pada rotor dan kumparan multi-fase pada stator. Oleh karena itu, BLDC memerlukan *Electronic Speed Controller* (ESC) yang berfungsi sebagai inverter 3-fase untuk melakukan komutasi elektronik berkecepatan tinggi agar dapat menghasilkan medan magnet putar secara kontinu.

2 Tugas Pendahuluan

1. Sensor resistif pada joystick 2-axis bekerja berdasarkan prinsip pembagi tegangan (voltage divider) menggunakan dua buah potensiometer yang dipasang secara saling tegak lurus untuk melacak pergerakan sumbu X dan Y. Di dalam setiap potensiometer terdapat lintasan karbon resistif dan bilah kontak bergerak (wiper) yang terhubung langsung dengan mekanik tuas joystick. Ketika tuas digerakkan, posisi wiper akan menggeser titik kontak pada lintasan karbon, sehingga mengubah perbandingan nilai resistansi antara terminal sinyal terhadap terminal tegangan sumber (V_{CC}) dan ground. Perubahan proporsi resistansi ini menghasilkan variasi tegangan keluaran analog yang kontinu dari 0V hingga V_{CC} (biasanya $2{,}5$V pada posisi netral), yang kemudian dikonversi oleh unit ADC (Analog-to-Digital Converter) mikrokontroler menjadi nilai digital terukur sesuai dengan posisi spasial tuas.

2. Sensor kapasitif seperti TTP223 mendeteksi keberadaan objek berdasarkan perubahan nilai kapasitansi listrik pada bidang elektroda sensor. Ketika objek konduktif atau materi yang memiliki konstanta dielektrik (seperti jari manusia) mendekati pad sensor, objek tersebut bertindak sebagai konduktor sekunder terhadap bumi yang membentuk kapasitansi paralel baru, sehingga rangkaian osilator internal IC mendeteksi lonjakan kapasitansi total dan mengubahnya menjadi sinyal masukan digital. Sebaliknya, sensor induktif atau berbasis Efek Hall bekerja memanfaatkan interaksi medan magnetik. Ketika arus listrik mengalir melalui lempeng semikonduktor sensor dan terpapar oleh medan magnetik eksternal dari magnet permanen atau benda feromagnetik, timbul gaya Lorentz yang membelokkan muatan elektron ke salah satu sisi lempeng; pembelokan ini menghasilkan beda potensial transversil (Hall voltage) yang nilainya proporsional terhadap kuat medan magnet yang dideteksi.

3. Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak objek menggunakan metode waktu tempuh gelombang akustik atau Time-of-Flight (ToF). Proses diawali dengan pemberian sinyal pemicu pulsa HIGH berdurasi minimal 10 μs pada pin Trigger, yang memicu pemancar (Transmitter) meradiasikan 8 pulsa gelombang ultrasonik pada frekuensi 40 kHz ke udara. Gelombang tersebut merambat hingga menabrak permukaan objek, memantul kembali, dan ditangkap oleh penerima (Receiver), yang secara bersamaan mengatur durasi keluaran pulsa HIGH pada pin Echo. Hubungan antara waktu tempuh dan jarak bersifat linier proporsional di mana jarak objek (s) dihitung dari hasil kali kecepatan rambat suara di udara (≈ 340 m/s atau $0{,}034$ cm/μs) dengan durasi waktu pulsa Echo (t), yang kemudian dibagi dua ($s = \frac{v \times t}{2}$) karena gelombang suara menempuh lintasan pergi-pulang dari sensor ke objek dan kembali lagi.

4. Duty cycle pada sinyal PWM menentukan persentase durasi sinyal aktif HIGH (T_{on}) terhadap periode total sinyal. Pada motor DC, duty cycle merepresentasikan perubahan tegangan rata-rata ($V_{avg} = V_{in} \times$ Duty Cycle) yang disuplaikan ke kumparan, sehingga secara langsung mengontrol daya elektromagnetik dan kecepatan putar poros motor. Pada motor servo standar, duty cycle (spesifiknya lebar pulsa HIGH dalam rentang 1 ms $-$ 2 ms pada frekuensi 50 Hz) tidak menyuplai daya putar, melainkan diinterpretasikan sebagai sinyal data perintah posisi sudut absolut ($0^\circ - 180^\circ$). Perbedaan interpretasi ini terjadi karena motor DC memanfaatkan sifat induktif kumparannya untuk meratakan daya energi pulsa PWM secara langsung, sedangkan motor servo memiliki papan pengendali elektronik internal (feedback potentiometer internal driver) yang mengodekan dan membandingkan lebar pulsa sinyal masuk terhadap posisi potensio umpan

balik internal untuk mengunci sudut poros secara presisi.

5. Perbedaan mendasar antara pengendali motor stepper dan motor DC biasa terletak pada mekanisme komutasi dan tingkat presisi kontrol posisinya secara open-loop. Motor DC biasa berputar secara kontinu ketika dialiri tegangan DC dan tidak memiliki kemampuan alami untuk mengetahui atau menghentikan poros pada sudut tertentu tanpa bantuan sensor posisi tambahan (rotary encoder). Sebaliknya, motor stepper bergerak dalam langkah-langkah sudut yang sangat diskrit dan terkuantisasi (seperti $1{,}8^\circ$ per pulsa) melalui pengaktifan urutan fasa kumparan stator secara bergantian. Hal ini memungkinkan motor stepper memiliki presisi posisi sudut dan kemampuan pemosisian yang sangat tinggi tanpa sistem umpan balik (open-loop precision), serta menghasilkan torsi penahan (holding torque) yang kuat untuk mengunci posisi poros saat tidak berputar.

6. Motor DC biasa dilengkapi dengan komutator mekanis dan sikat karbon (brushes) di dalam struktur internalnya yang berfungsi membalikkan arah arus listrik pada kumparan armature secara otomatis seiring berputarnya rotor. Oleh karena itu, driver H-bridge sederhana sudah cukup untuk mengendalikan motor DC biasa karena fungsinya terbatas pada pembalikan polaritas tegangan luar untuk mengatur arah putar (maju/mundur) serta modulasi daya PWM untuk kecepatan. Sementara itu, motor brushless (BLDC) tidak memiliki sikat maupun komutator mekanis, melainkan terdiri dari stator dengan kumparan multi-fase dan rotor dengan magnet permanen. Motor BLDC memerlukan Electronic Speed Controller (ESC) yang bertindak sebagai inverter 3-fase pintar untuk melakukan komutasi elektronik berkecepatan tinggi; ESC secara kontinu membaca posisi rotor (via sensor Hall atau Back-EMF) dan mengalirkan arus listrik berurutan pada fasa kumparan stator untuk menciptakan medan magnet putar (rotating magnetic field) yang menarik rotor agar terus berputar secara halus dan efisien.